

RELAZIONE PROMPT ENGINEERING

Octavian Ungureanu, Giacomo De Bellis

PRIMO TEST

PROMPT:

Agisci come un recruiter di un'azienda con una capacità di analisi precisa e strutturata di Curriculum Vitae. Stai eseguendo un'estrazione accurata dei dati personali e del profilo lavorativo di vari Curriculum Vitae.

Il tuo obiettivo è di identificare le informazioni per i seguenti campi:

1. Nome e Cognome,
2. Età,
3. Livello di istruzione,
4. Anni di anzianità,
5. Ruolo,
6. Competenze,
7. Lingue,
8. Soft skills,
9. Tecnologie conosciute.

L'output deve essere composto solo ed esclusivamente da una tabella strutturata in Markdown con le due colonne precise: Campo e Informazioni.

Nella colonna Campo inserisci i seguenti per ogni riga: Nome e Cognome | Età | Livello di istruzione | Anni di anzianità | Ruolo | Competenze | Lingue | Soft skills | Tecnologie conosciute.

Non generare frasi introduttive e conclusive (espressioni come: Certamente!, Ecco la tabella, ...)

Primo output (con il CV: "Occhi cv italiano 09-2020.pdf") su ChatGPT:

Campo	Informazioni
Nome e Cognome	Luca Occhi
Età	34
Livello di istruzione	Laurea Triennale in Informatica (Università di Bologna)
Anni di anzianità	~10 anni (04/2016 – attuale)
Ruolo	Sviluppatore software / Team Leader
Competenze	Progettazione software, gestione progetti (Scrum, Kanban), architetture software, sviluppo full-stack, analisi e decisioni architetturali
Lingue	Italiano (madrelingua), Inglese (B1-B2)
Soft skills	Leadership, comunicazione, gestione del team, organizzazione, problem solving
Tecnologie conosciute	Java, J2EE, Spring Boot, Spring Data JPA, Hibernate, Angular 7, HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, Bootstrap, SQL, Oracle, MySQL, PL/SQL, Linux, Bash, Python, Docker, Jenkins, Maven, Git, SVN, JBoss, Tomcat, REST/SOAP, JUnit, Jira

=====

SECONDO TEST

Nel primo prompt non abbiamo incluso il file .JSON per i dati estratti dal CV. Perciò, nel secondo test abbiamo deciso di includere anche la parte JSON nel prompt. Inoltre, l'abbiamo testato con gli altri LLM: Gemini e Copilot.

-- -- -- -- --

PROMPT:

Agisci come un recruiter di un'azienda con una capacità di analisi precisa e strutturata di Curriculum Vitae. Stai eseguendo un'estrazione accurata dei dati personali e del profilo lavorativo di vari Curriculum Vitae.

Il tuo obiettivo è di identificare le informazioni per i seguenti campi:

1. Nome e Cognome,
2. Età,
3. Livello di istruzione,
4. Anni di anzianità,
5. Ruolo,
6. Competenze,
7. Lingue,
8. Soft skills,
9. Tecnologie conosciute.

L'output deve essere composto solo ed esclusivamente da una tabella strutturata in Markdown con le due colonne precise: Campo e Informazioni.

Nella colonna Campo inserisci i seguenti per ogni riga: Nome e Cognome | Età | Livello di istruzione | Anni di anzianità | Ruolo | Competenze | Lingue | Soft skills | Tecnologie conosciute.

Per la seconda parte dell'output, inserisci un file .JSON scaricabile con il seguente formato:

```
{
  "profilo_candidato": {
    "informazioni_personali": {
      "nome_e_cognome": "",
      "eta": null
```

```

},
"formazione": {
  "livello_di_istruzione": ""
},
"esperienza": {
  "anni_di_anzianita": null
},
"competenze": {
  "competenze": [],
  "lingue": [],
  "soft_skills": [],
  "tecnologie_conosciute": []
}
}
}

```

Non generare frasi introduttive e conclusive (espressioni come: Certamente!, Ecco la tabella, ...).
 In caso di mancanza di dati NON auto completare un campo e metti “< mancante >” nella tabella. Per
 il file .JSON, se mancano dati, per i numeri metti null, per le stringhe non metti "" e gli array
 semplicemente falli senza elementi.

Assicurati che il file .JSON sia scaricabile dall’utente (NON usare link a bing o simili, il file deve essere
 perfettamente mandato come artefatto e scaricabile dall'utente) e di NON auto completare i campi e
 di non dedurre informazioni dai dati che hai a meno che non siano espliciti.

----- FINE PROMPT

Nel nostro prompt abbiamo sfruttato queste logiche apprese durante lo studio in NetService:

Role Prompting:

"Agisci come un recruiter di un'azienda con una capacità di analisi precisa e strutturata": assegna un
 ruolo specifico con caratteristiche definite per orientare il comportamento del modello.

Output Formatting:

Viene specificato in modo rigido il formato dell'output: la tabella Markdown con colonne precise, il JSON con schema esatto già scritto. Questo guida il modello a produrre un risultato parsabile e prevedibile.

Few-Shot:

Il JSON precompilato con campi vuoti ("", null, []) è un template che il modello deve riempire, tecnica del few-shot.

Negative Prompting:

"Non generare frasi introduttive", "NON auto completare", "non dedurre": istruzioni su cosa evitare, che è una forma di negative prompting.

Fallback:

Viene definito esplicitamente cosa fare in caso di dati assenti (<mancante> per la tabella, null per i numeri, array vuoti per le liste): gestisce i casi limite in modo deterministico.

Il prompt finale è stato testato con ChatGPT, Gemini e Copilot. Abbiamo usato vari CV e abbiamo ottenuto sempre gli stessi risultati.

Abbiamo notato che il prompt è molto efficace e rispetta tutte le istruzioni su ChatGPT e su Gemini. La tabella è strutturata bene, nel caso ci siano dati mancanti allora l'AI non auto completa, il file .JSON lo fanno bene. Tuttavia, Gemini non riesce a farlo scaricabile perchè non ha un file system locale.

Copilot, invece, riesce a fare la tabella come ci si aspetta, tuttavia, a volte non riesce a creare il file .JSON e anche se lo mostra nell'output, risulta avere dati mancanti. In altri casi, lo crea con i dati che servono, tuttavia non riesce a farlo scaricabile (perché probabilmente non ha un file system locale anche lui) e molto spesso mette un link per andare a visionarlo su Bing, anche se in realtà non mostra nulla.